

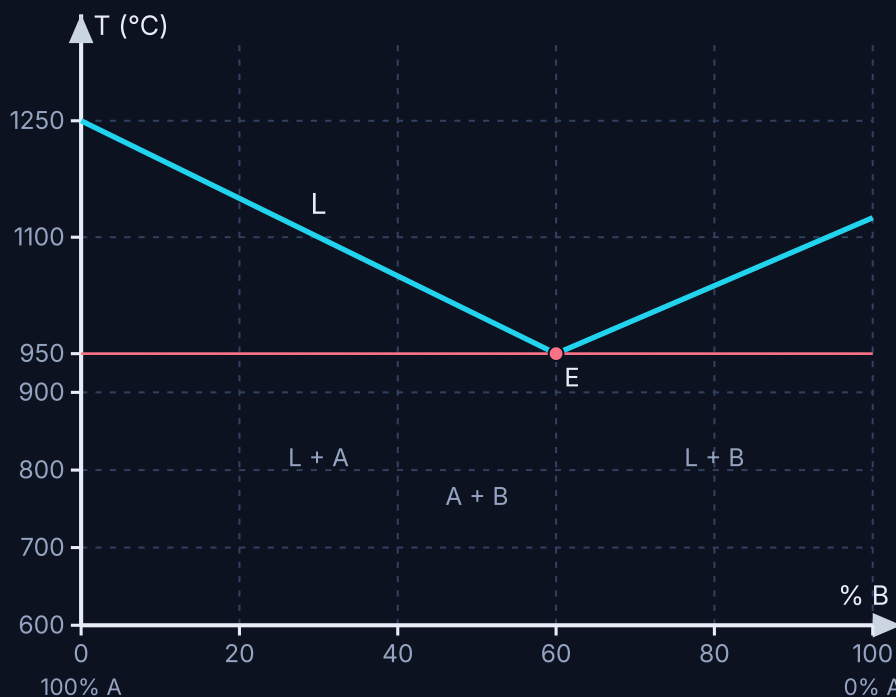
Pregunta 2 · Diagrama de equilibrio eutéctico

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,5 · b 0,5 · c 1,0)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué tipos de *líneas* se pueden encontrar en los diagramas de equilibrio de fases? Explícalas brevemente. (0,5 pts.)**Problema.** Dos elementos A y B totalmente solubles en estado líquido y completamente insolubles en estado sólido, que forman eutéctico (diagrama). (Se admiten valores aproximados.)

- Indica gráficamente las líneas, regiones y puntos significativos. (0,5 pts.)
- ¿Cómo se llama la aleación [A:B] 40:60 y cuáles son sus características? (0,5 pts.)
- Una mezcla [A:B] 80:20 se calienta hasta fusión y se enfría lentamente. Analiza las fases a 1250 °C, 1100 °C y 800 °C. (1 pto.)

Diagrama eutéctico A-B (eje x en % B). $T_f(A)=1250\text{ °C}$, $T_f(B)=1125\text{ °C}$. Punto eutéctico E: 60 % B, 950 °C.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **diagrama eutéctico** con insolubilidad total en sólido: dos ramas de *liquidus* que bajan hasta el **punto eutéctico E** y una **línea eutéctica** horizontal (solidus). Debajo, mezcla de los sólidos puros A + B. Para las proporciones se usa la **regla de la palanca**.

Cuestión · tipos de líneas

- Liquidus:** por encima de ella todo es líquido; marca el inicio de la solidificación.
- Solidus:** por debajo todo es sólido; marca el fin de la solidificación (aquí, la línea eutéctica).
- Solvus:** límite de solubilidad en estado sólido (no aparece si son insolubles).
- Línea eutéctica:** isoterma donde $L \rightarrow A + B$ simultáneamente.

a) Líneas, regiones y puntos

- Liquidus:** las dos rectas que bajan desde $T_f(A)=1250\text{ °C}$ y $T_f(B)=1125\text{ °C}$ hasta E.
- Punto eutéctico E:** 60 % B, 950 °C (mínima temperatura de fusión).
- Línea eutéctica:** horizontal a 950 °C.
- Regiones:** L (líquido) arriba; L+A a la izquierda de E; L+B a la derecha; A+B (sólidos) debajo de 950 °C.

b) Aleación [A:B] 40:60

Es 60 % B, exactamente la composición del punto E: es la **aleación eutéctica**. Características: tiene la **temperatura de fusión más baja** (950 °C), solidifica **a temperatura constante** (como un metal puro) transformándose el líquido directamente en una **mezcla íntima y fina de cristales de A y B**.

Aleación eutéctica (60 % B, funde/solidifica a 950 °C)

c) Enfriamiento de [A:B] 80:20 (20 % B)

- **1250 °C:** el liquidus a 20 % B está en ≈ 1150 °C; a 1250 °C estamos por encima $\rightarrow$ **todo líquido (L)**.
- **1100 °C:** región **L + A** (hipoeutéctica: precipita primero el sólido A puro). Regla de la palanca: el liquidus a 1100 °C tiene ≈ 30 % B; sólido A = 0 % B; $C_0 = 20$ % B:

$$\%L = \frac{20 - 0}{30 - 0} = 66,7\% \quad \%A = \frac{30 - 20}{30 - 0} = 33,3\%$$

- **800 °C:** por debajo de la eutéctica $\rightarrow$ **sólido A + B**. Palanca entre A (0 % B) y B (100 % B), $C_0 = 20$ % B:

$$\%B = \frac{20 - 0}{100 - 0} = 20\% \quad \%A = 80\%$$

1250 °C: L · 1100 °C: 66,7 % L + 33,3 % A · 800 °C: 80 % A + 20 % B